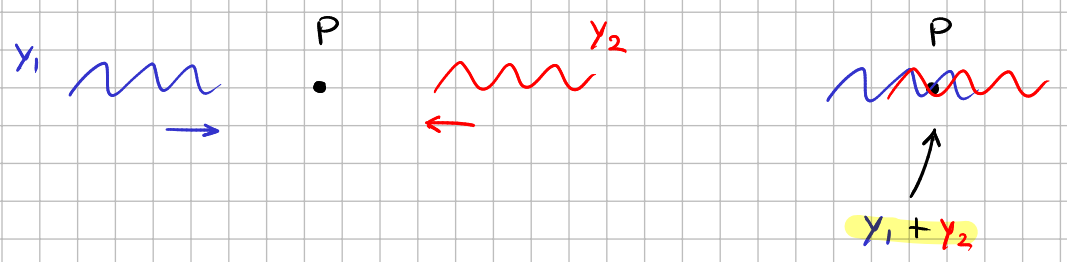
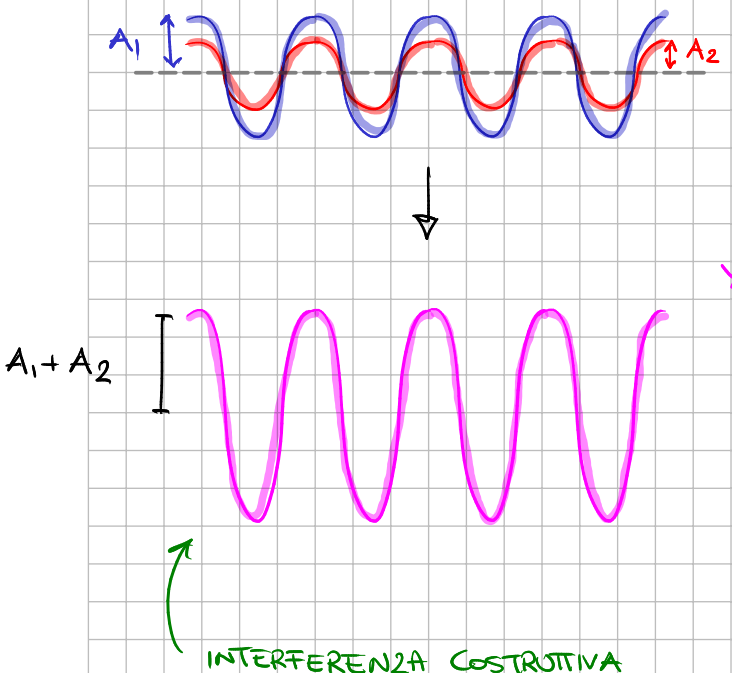
ONDE # 4 – INTERFERENZA

CONSIDERIAMO DUE ONDE (SONORE) CHE RAGGIUNGONO INSIEME UN PUNTO P:



LE ONDE SI SOVRAPPONGONO E I LORO EFFETTI SI SOMMANO

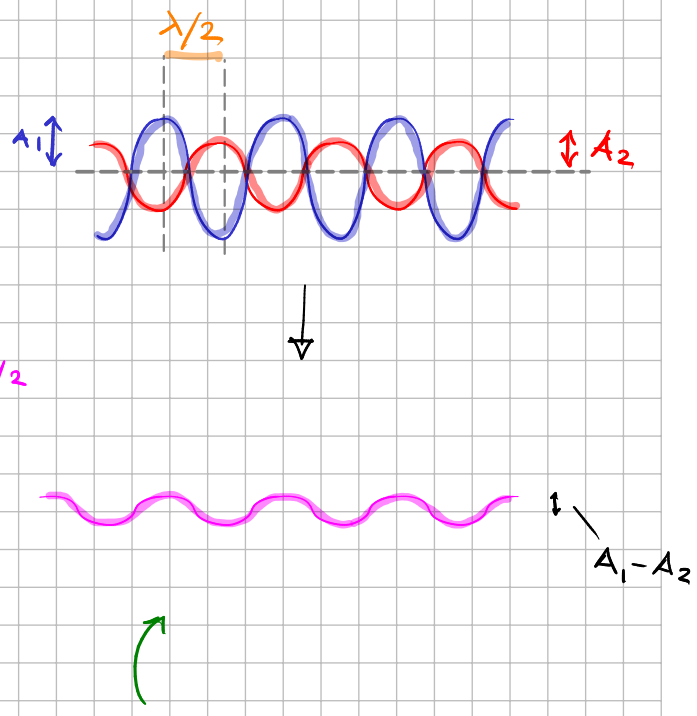
ONDE IN FASE



INTERFERENZA COSTRUTTIVA

$$A = A_1 + A_2$$

ONDE IN OPPOSIZIONE DI FASE

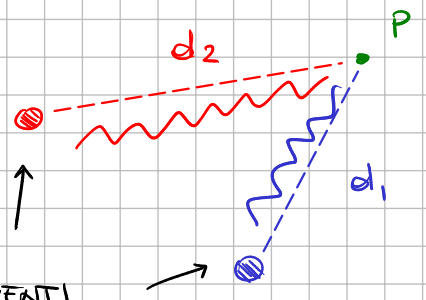


INTERFERENZA DISTRUTTIVA

$$A = |A_1 - A_2|$$

CASO PARTICOLARE: DUE ONDE IN OPPOSIZIONE DI FASE CON LA STESSA AMPIEZZA

CONDIZIONI DI INTERFERENZA



SORGENTI SINCRONIZZATE (IN FASE)

$$\Delta d = |d_1 - d_2|$$

DIFFERENZA TRA LE DISTANZE DI P DALLE DUE SORGENTI

- $\Delta d = n \cdot \lambda$ → INTERFERENZA COSTRUTTIVA IN P

  $n = 0, 1, 2, \ldots$

- $\Delta d = \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \lambda$ → INTERFERENZA DISTRUTTIVA IN P

  $n = 0, 1, 2, \ldots$

- PROBLEMI 39 e 40

- IN GEOGEBRA: CREARE DUE PROFILI DI ONDA ARMONICA SFASATI:

$$y_1 = A\cos(kx) \qquad y_2 = A\cos(kx - \phi)$$

SFASAMENTO

$\phi = 2k\pi$ → INT COSTRUTTIVA

$\phi = \pi + 2k\pi$ → INT. DISTRUTTIVA

- VERIFICARE CHE, PER OGNI VALORE DI ϕ, LA SOMMA $y_1 + y_2$ È UN'ONDA ARMONICA CON LA STESSA LUNGHEZZA D'ONDA.

BATTIMENTI

EFFETTO DELL' INTERFERENZA DI DUE ONDE ACUSTICHE DI FREQUENZA DIVERSA

$$y_1 = A\cos(k_1 x) \qquad y_2 = A\cos(k_2 x)$$

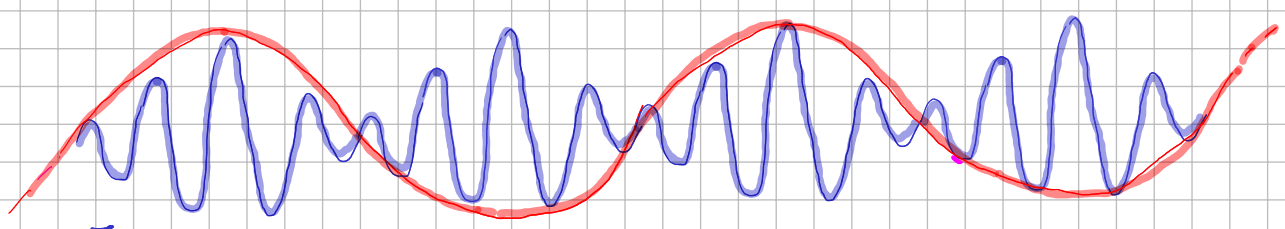
FREQUENZA: $f_1 = \frac{v}{2\pi}\cdot k_1 \qquad f_2 = \frac{v}{2\pi}\cdot k_2$

$$y_1 + y_2 = A\left(\cos k_1 x + \cos k_2 x\right)$$

$$\overset{*}{=} 2A\cdot\cos\left(\frac{k_1-k_2}{2}x\right)\cdot\cos\left(\frac{k_1+k_2}{2}x\right)$$

FORMULA DI PROSTAFERESI

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$



LA SOMMA È UN' ONDA DI FREQUENZA $f_s = \frac{f_1+f_2}{2}$

MA DI AMPIEZZA VARIABILE

PASSA DA 0 A 2A CON UNA FREQUENZA

$$f_b = |f_1 - f_2|$$

FREQUENZA DI BATTIMENTO

PROBLEMI: 45, 46